КТ6. Интеграционное тестирование снизу вверх

Цель

Начать с базовых репозиториев, затем подключать API и проверять передачу данных на вышележащий слой.

Ход тестирования

Шаг 1: тестирование создания/чтения UserRepository и OrderRepository. Шаг 2: интеграция UserRepository с Users controller. Шаг 3: проверка созданных данных через HTTP GET.

Набор тестов

tests/test_bottom_up.py

Сценарии и результаты

Сценарий	Ожидаемый результат	Итог
UserRepository: create/get	получен тот же сохраненный пользователь	PASS
UserRepository: неизвестный id	возвращается None	PASS
OrderRepository: create/get	получен сохраненный заказ	PASS
Users controller + repository	GET возвращает данные из внедренного репозитория	PASS

Результат

Все 4 bottom-up теста прошли.

Выявленные проблемы и ограничения

Репозитории изолированы от транспорта, поэтому их поведение проверяется быстро. На этом уровне еще не видны ошибки HTTP-контракта Orders и Users; для них подключен отдельный интеграционный набор.

Вывод

Bottom-up дает раннюю локализацию ошибок хранения и передачи модели. Он полезен как основание тестовой пирамиды, однако сам по себе не подтверждает корректность внешнего API.